

CEP: Zona Norte Instrutor: Suellem M. Nóbrega L. Oliveira

Orientação pedagógica: Ericka Cristina

Segmento/curso: Ensino Médio Técnico | Matemática

Elementos de competência:

Compreender as relações de semelhança e congruência entre triângulos, aplicando o Teorema de Pitágoras para resolver problemas. Desenvolvendo curiosidade, cooperação, autonomia e pensamento crítico, utilizando a Matemática como ferramenta para investigar e propor soluções de forma colaborativa e significativa.

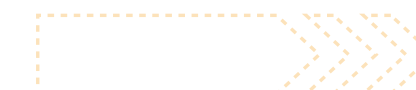
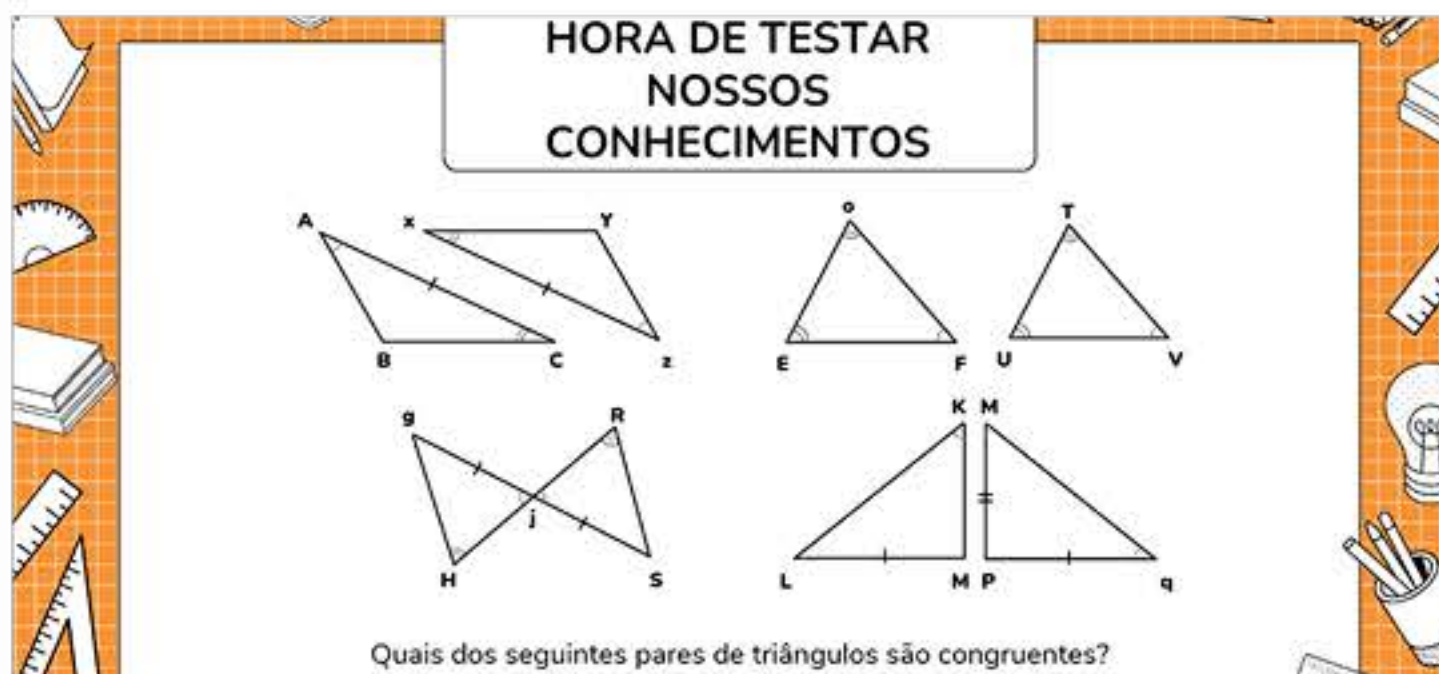
Marcas Formativas:

- ☐ Atitude sustentável
- ☐ Autonomia digital
- ☒ Visão crítica
- ☒ Domínio técnico-científico
- ☒ Comunicação e colaboração
- ☒ Atitude criativa e empreendedora

☒ Aprendizagem Integradora

☒ Prática Inclusiva

☒ Prática de Fomento à Inclusão



Situação de aprendizagem:

Inicialmente, os alunos foram desafiados a identificar triângulos semelhantes e congruentes em figuras e depois relacionar com objetos do cotidiano, reconhecendo relações de proporcionalidade. Em seguida, investigaram os triângulos retângulos e o Teorema de Pitágoras, relacionando suas propriedades com situações reais. Por fim, aplicaram o que aprenderam em uma Trilha Pitagórica, nos quais resolveram cerca de 20 problemas que envolveram medidas e cálculos com triângulos retângulos.

Etapa 1 – Ação (30 min)

Conhecimentos prévios e investigação inicial

Foi proposto o desafio: “Os triângulos são semelhantes ou congruentes?” apresentados em slides. Depois, os alunos analisaram figuras, objetos e imagens do cotidiano (como fachadas, rampas, telhados, escadas) e apontaram exemplos reais de triângulos semelhantes e congruentes.

Etapa 2 – Reflexão (30 min)

Investigação dos triângulos retângulos e do Teorema de Pitágoras

A partir da pergunta orientadora: “O que diferencia o triângulo retângulo dos demais?” surgiu a discussão e com base em medições e desenhos no quadro, os estudantes descobrem experimentalmente a relação $a^2 + b^2 = c^2$, aplicando-a a situações reais, registrando o Teorema de Pitágoras e suas aplicações a partir das conclusões e construção de exemplos

Etapa 3 – Nova Ação (40 min)

Aplicação prática: Trilha Pitagórica (gamificação)

Os alunos receberam a Trilha Pitagórica, um jogo com cerca de 20 desafios progressivos envolvendo triângulos retângulos.

Em dupla, os alunos compartilhavam as etapas da trilha, conforme acertavam as respostas (“passando uma casa”) e quando errava (“continuava na casa”, mas o colega poderia ajudá-lo compartilhando como fazer para que ele ganhasse a vez na trilha)

Ao final, resolvemos todos os desafios na lousa e refletimos sobre as estratégias utilizadas e as dificuldades encontradas para consolidar o aprendizado.